

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Pensamiento Computacional (Practica)

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1 Sistema de Car Wash

(Gestión básica de tickets y cobros)

Integrantes:

Ricardo Javier González Corado 1121726

José Manuel de Jesús Martínez Morales 1321926

Guatemala, marzo 2025

Codigo:

```
// RICARDO JAVIER GONZALEZ CORADO 1121726

// Jose Manuel de Jesús Martinez Morales

// PROYECTO 1: Sistema de Car Wash

// Este programa simula un car wash donde se registran vehiculos,

// se agregan servicios extras y se calcula el cobro total.


Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

Console.WriteLine("-----");

Console.WriteLine("-----");

Console.WriteLine("PROYECTO 1: Sistema de Car Wash");

Console.WriteLine("Hecho por: Ricardo Javier Gonzalez Corado");

Console.WriteLine("Jose Manuel de Jesús Martinez Morales");

Console.WriteLine("-----");

Console.WriteLine("-----");

Console.ResetColor();


// Variables para almacenar los datos del sistema

string nombreOperador = ""; // Nombre del operador que usa el sistema

string placa = ""; // Placa del vehiculo (debe tener 6 caracteres)

int tipoVehiculo = 0; // 1 = Sedan, 2 = Pickup/SUV

string nombreCliente = ""; // Nombre del cliente

bool ticketActivo = false; // Indica si hay un vehiculo siendo atendido

double tarifaBase = 0; // Costo del lavado basico (Q50 sedan, Q75 pickup)

double tarifaExtra = 0; // Costo del lavado de llantas y rines

bool servicioExtra = false; // Indica si se agrego el servicio de llantas

int tamanoRines = 0; // Tamano de rines en pulgadas (12 a 22)

double totalRecaudado = 0; // Suma de todos los cobros de la sesion

int carrosAtendidos = 0; // Contador de vehiculos atendidos
```

```

int carrosConServicioExtra = 0; // Contador de vehiculos con servicio extra

int opcion = 0;          // Opcion seleccionada en el menu


// Se solicita el nombre del operador al iniciar el programa
Console.WriteLine("Ingrese el nombre del operador:");
nombreOperador = Console.ReadLine() ?? "";
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
Console.WriteLine($"Bienvenido, {nombreOperador}!");
Console.ResetColor();


// Ciclo principal: el menu se repite hasta que el operador elija salir (opcion 5)
while (opcion != 5)
{
    // Mostrar menu principal con color para que se distinga
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE");
    Console.WriteLine("1) CREAR TICKET DE ENTRADA");
    Console.WriteLine("2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES");
    Console.WriteLine("3) CONSULTAR MONTO A COBRAR");
    Console.WriteLine("4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO");
    Console.WriteLine("5) SALIR DEL PROGRAMA");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.ResetColor();

    Console.WriteLine("Seleccione una opcion:");
    opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


    switch (opcion)
    {

```

case 1:

```
// === CREAR TICKET DE ENTRADA ===

// Primero se verifica si ya hay un ticket activo

// porque solo se puede atender un vehiculo a la vez
if (ticketActivo)
{
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

    Console.WriteLine("Ya hay un ticket activo");

    Console.ResetColor();
}
else
{
    // Solicitar placa y validar que tenga exactamente 6 caracteres sin espacios
    // Se usa un ciclo while para que el usuario lo intente de nuevo si es invalida
    Console.WriteLine("Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios:");
    placa = Console.ReadLine() ?? "";
    while (placa.Length != 6 || placa.Contains(" "))
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine("La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente");

        Console.ResetColor();

        placa = Console.ReadLine() ?? "";
    }

    // Solicitar tipo de vehiculo y validar que sea 1 o 2
    // Se usa while para repetir si ingresa un valor diferente
    Console.WriteLine("Tipo de vehiculo (1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV:");
    tipoVehiculo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    while (tipoVehiculo != 1 && tipoVehiculo != 2)
    {
```

```
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.WriteLine("Tiene que ingresar 1 para Sedan o 2 para Pickup/SUV:");

Console.ResetColor();

tipoVehiculo = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

}
```

```
Console.WriteLine("Ingrese el nombre del cliente:");

nombreCliente = Console.ReadLine() ?? "";
```

```
// Asignar tarifa base segun el tipo de vehiculo

// Sedan cuesta Q50 y Pickup/SUV cuesta Q75

if (tipoVehiculo == 1)

{

    tarifaBase = 50;

}

else

{

    tarifaBase = 75;

}
```

```
// Marcar el ticket como activo y reiniciar valores del servicio extra

ticketActivo = true;

servicioExtra = false;

tarifaExtra = 0;

tamanoRines = 0;
```

```
// Mostrar resumen del ticket creado

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

Console.WriteLine("-----");

Console.WriteLine("Ticket creado exitosamente!");

Console.WriteLine($"Placa: {placa}");
```

```

Console.WriteLine($"Cliente: {nombreCliente}");

Console.WriteLine($"Tipo de vehiculo: {(tipoVehiculo == 1 ? "Sedan" : "Pickup/SUV")}");

Console.WriteLine($"Tarifa base: Q{tarifaBase}");

Console.WriteLine("-----");

Console.ResetColor();

}

break;

```

case 2:

```

// === LAVADO DE LLANTAS Y RINES ===

// Solo se puede agregar si hay un ticket activo
if (!ticketActivo)
{
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

    Console.WriteLine("No hay ticket activo. Primero cree un ticket de entrada.");

    Console.ResetColor();
}

else if (servicioExtra)
{
    // Si ya tiene el servicio extra, se le da la opcion de cancelarlo

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

    Console.WriteLine("El vehiculo ya cuenta con servicio de lavado de llantas y rines.");

    Console.WriteLine($"Rines: {tamanoRines} pulgadas - Costo: Q{tarifaExtra}");

    Console.ResetColor();

    Console.WriteLine("Desea cancelar el servicio extra? (1 = Si, 2 = No):");

    int cancelar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    // Validar que ingrese 1 o 2

    while (cancelar != 1 && cancelar != 2)
    {

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    }
}

```

```
Console.WriteLine("ERROR: Ingrese 1 para Si o 2 para No:");

Console.ResetColor();

cancelar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

if (cancelar == 1)
{
    // Se cancela el servicio extra y se pone la tarifa extra en 0
    servicioExtra = false;
    tarifaExtra = 0;
    tamanoRines = 0;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    Console.WriteLine("Servicio extra cancelado.");
    Console.WriteLine($"Nuevo monto a cobrar: Q{tarifaBase + tarifaExtra}");
    Console.ResetColor();
}
else
{
    Console.WriteLine("No se realizaron cambios.");
}
}
else
{
    // Solicitar tamano de rines y validar que este entre 12 y 22
    Console.WriteLine("Ingrese el tamaño de los rines (12 a 22):");
    tamanoRines = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    while (tamanoRines < 12 || tamanoRines > 22)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("ERROR: El tamaño de los rines debe estar entre 12 y 22. Intente de nuevo:");
        Console.ResetColor();
    }
}
```

```

        tamanoRines = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    // Calcular tarifa extra segun el rango del tamano de rines
    // De 12 a 16 pulgadas: Q30
    // De 17 a 19 pulgadas: Q40
    // De 20 a 22 pulgadas: Q60
    if (tamanoRines >= 12 && tamanoRines <= 16)
    {
        tarifaExtra = 30;
    }
    else if (tamanoRines >= 17 && tamanoRines <= 19)
    {
        tarifaExtra = 40;
    }
    else
    {
        tarifaExtra = 60;
    }

    servicioExtra = true;

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

    Console.WriteLine("Servicio de lavado de llantas y rines agregado.");
    Console.WriteLine($"Rines: {tamanoRines} pulgadas - Costo extra: Q{tarifaExtra}");
    Console.WriteLine($"Nuevo monto a cobrar: Q{tarifaBase + tarifaExtra}");
    Console.ResetColor();
}

break;

case 3:

    // === CONSULTAR MONTO A COBRAR ===

```



```

// Muestra el desglose de servicios solo si hay ticket activo
if (!ticketActivo)
{
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine("ERROR: No hay ticket activo.");
    Console.ResetColor();
}
else
{
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
    Console.WriteLine("--- Detalle de servicios ---");
    Console.WriteLine($"Cliente: {nombreCliente}");
    Console.WriteLine($"Placa: {placa}");
    Console.WriteLine($"Tipo de vehiculo: {(tipoVehiculo == 1 ? "Sedan" : "Pickup/SUV")}");
    Console.WriteLine($"Lavado basico: Q{tarifaBase}");
    // Solo muestra el servicio extra si fue agregado
    if (servicioExtra)
    {
        Console.WriteLine($"Lavado de llantas y rines {(tamanoRines} pulgadas): Q{tarifaExtra}");
    }
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine($"TOTAL A COBRAR: Q{tarifaBase + tarifaExtra}");
    Console.ResetColor();
}
break;

```

case 4:

```

// === REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO ===
// Solo se permite si hay un ticket activo
if (!ticketActivo)
{

```

```

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.WriteLine("ERROR: No hay ticket activo.");

Console.ResetColor();
}

else
{
    // Calcular el total sumando tarifa base + tarifa extra

    double totalCobro = tarifaBase + tarifaExtra;


    // Mostrar detalle final del cobro

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

    Console.WriteLine("--- Registrar Salida ---");

    Console.WriteLine($"Cliente: {nombreCliente}");

    Console.WriteLine($"Placa: {placa}");

    Console.WriteLine($"Tipo de vehiculo: {(tipoVehiculo == 1 ? "Sedan" : "Pickup/SUV")}");

    Console.WriteLine($"Lavado basico: Q{tarifaBase}");

    if (servicioExtra)
    {
        Console.WriteLine($"Lavado de llantas y rines ({tamanoRines} pulgadas): Q{tarifaExtra}");
    }

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

    Console.WriteLine($"TOTAL COBRADO: Q{totalCobro}");

    Console.ResetColor();


    // Sumar al total recaudado de toda la sesion

    totalRecaudado = totalRecaudado + totalCobro;

    // Incrementar el contador de carros atendidos

    carrosAtendidos++;

    // Si tenia servicio extra, incrementar ese contador tambien

    if (servicioExtra)
    {

```

```

        carrosConServicioExtra++;
    }

    // Dinamica de promocion: el cliente adivina un numero del 1 al 3
    // Se genera un numero aleatorio y si coincide, gana un premio
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
    Console.WriteLine("Adivine un numero del 1 al 3 y podria ganar un lavado gratis:");
    Console.ResetColor();

    int numeroCliente = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    // Validar que el numero este entre 1 y 3
    while (numeroCliente < 1 || numeroCliente > 3)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("ERROR: Ingrese un numero del 1 al 3:");
        Console.ResetColor();
        numeroCliente = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    // Generar numero aleatorio del 1 al 3 usando Random
    // random.Next(1, 4) genera un numero entre 1 y 3 (el 4 no se incluye)
    Random random = new Random();
    int numeroAleatorio = random.Next(1, 4);
    Console.WriteLine($"El numero generado fue: {numeroAleatorio}");

    // Comparar: si el numero del cliente es igual al aleatorio, gana
    if (numeroCliente == numeroAleatorio)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine("FELICIDADES! Gano un lavado GRATIS en su proxima visita!");
        Console.ResetColor();
    }

```

```

    }
    else
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

        Console.WriteLine("Gracias por participar. Mejor suerte la proxima vez!");

        Console.ResetColor();
    }

    // Reiniciar todas las variables del vehiculo actual
    // para que el sistema quede listo para el siguiente vehiculo

    placa = "";
    tipoVehiculo = 0;
    nombreCliente = "";
    ticketActivo = false;
    tarifaBase = 0;
    tarifaExtra = 0;
    servicioExtra = false;
    tamanoRines = 0;

    Console.WriteLine("Datos reiniciados. Sistema listo para el siguiente vehiculo.");
}

break;

case 5:
    // === SALIR DEL PROGRAMA ===

    // Mostrar reporte final con los totales de la sesion

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("REPORTE FINAL DE LA SESION");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine($"Operador: {nombreOperador}");

```

```
Console.WriteLine($"Total de carros atendidos: {carrosAtendidos}");

Console.WriteLine($"Carros con servicio extra (llantas y rines): {carrosConServicioExtra}");

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

Console.WriteLine($"Total de ingresos de la sesion: Q{totalRecaudado}");

Console.ResetColor();

Console.WriteLine("-----");

Console.WriteLine("Gracias por usar el sistema de Car Wash. Hasta pronto!");

break;

default:

    // Si el usuario ingresa un numero que no esta en el menu

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

    Console.WriteLine("Su opcion no es valida. Seleccione una opcion del 1 al 5.");

    Console.ResetColor();

    break;

}

}
```

CAPTURAS DE PANTALLA

Captura 1

Se ingresa el nombre del operador 'Juan Perez' y el sistema muestra el mensaje de bienvenida en color verde. Luego se despliega el menu principal con las 5 opciones disponibles.

```
C:\Users\PC\CarWashTest\CarWash>dotnet run

=====
PROYECTO 1: Sistema de Car Wash
Hecho por: Ricardo Javier Gonzalez Corado
Jose Manuel de Jesús Martínez Morales
=====

Ingrese el nombre del operador:
Juan Perez
Bienvenido, Juan Perez!
=====

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 2: Validacion de Placa del Vehiculo

Se selecciona la opcion 1 (Crear Ticket). El sistema solicita la placa del vehiculo. Se ingresan dos placas invalidas: 'AB 1' (contiene espacio) y 'AB12' (solo 4 caracteres). En ambos casos el sistema muestra un mensaje de error en rojo indicando que la placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios. Finalmente se ingresa la placa valida 'ABC123'.

```
C:\Users\Pc\CarWashTest\CarWash>dotnet run

PROYECTO 1: Sistema de Car Wash
Hecho por: Ricardo Javier Gonzalez Corado
Jose Manuel de Jesus Martinez Rozales

Ingrese el nombre del operador:
Juan Perez
Bienvenido, Juan Perez!

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

Seleccione una opcion:
1
Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios):
AB 1
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente
AB12
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
```

Captura 3: Ticket Creado Exitosamente - Vehiculo Sedan

Se completa la creacion del ticket con la placa ABC123, tipo Sedan y cliente Maria Lopez. El sistema confirma en verde: Ticket creado exitosamente, mostrando la placa, cliente, tipo de vehiculo (Sedan) y la tarifa base de Q50. Tambien se muestra la primera consulta de monto donde solo aparece el lavado basico con un total de Q50.

```
C:\Users\PC\CarWashTest\CarWash>dotnet run

PROYECTO 1: Sistema de Car Wash
Hecho por: Ricardo Javier Gonzalez Corado
Jose Manuel de Jesus Martinez Rozales

Ingrese el nombre del operador:
Juan Perez
Bienvenido, Juan Perez!

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

Seleccione una opcion:
1
Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios):
AB 1
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente
AB12
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente
ABC123
Tipo de vehiculo (1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV):
1
Ingrese el nombre del cliente:
Maria Lopez

Ticket creado exitosamente!
Placa: ABC123
Cliente: Maria Lopez
Tipo de vehiculo: Sedan
Tarifa base: Q50

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

Seleccione una opcion:
|
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 4: Consultar Monto Basico y Agregar Servicio de Llantas

Se consulta el monto a cobrar (opcion 3) mostrando el detalle: Cliente Maria Lopez, Placa ABC123, Sedan, Lavado basico Q50, TOTAL A COBRAR Q50. Luego se selecciona la opcion 2 para agregar el servicio de lavado de llantas con rines de 14 pulgadas. El sistema calcula el costo extra de Q30 (rango 12-16 pulgadas) y muestra el nuevo monto a cobrar: Q80.

```
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
1
Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios):
AB 1
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente
AB12
La placa debe tener exactamente 6 caracteres y sin espacios, ingrese nuevamente
ABC123
Tipo de vehiculo (1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV):
1
Ingrese el nombre del cliente:
Maria Lopez
=====
Ticket creado exitosamente!
Placa: ABC123
Cliente: Maria Lopez
Tipo de vehiculo: Sedan
Tarifa base: Q50
=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
3
--- Detalle de servicios ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
TOTAL A COBRAR: Q50
=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 5: Consultar Monto con Servicio Extra Incluido

Se consulta nuevamente el monto (opcion 3). Ahora el detalle muestra el desglose completo: Lavado basico Q50 + Lavado de llantas y rines (14 pulgadas) Q30 = TOTAL A COBRAR Q80. Se verifica que el servicio extra fue correctamente agregado al ticket.

```
Ingrese el nombre del cliente:
Maria Lopez

Ticket creado exitosamente!
Placa: ABC123
Cliente: Maria Lopez
Tipo de vehiculo: Sedan
Tarifa base: Q50

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
3
--- Detalle de servicios ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
TOTAL A COBRAR: Q80

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
2
Ingrese el tamaño de los rines (12 a 22):
14
Servicio de lavado de llantas y rines agregado.
Rines: 14 pulgadas - Costo extra: Q30
Nuevo monto a cobrar: Q80

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 6: Registrar Salida, Cobro y Dinamica Promocional

Se registra la salida del vehiculo (opcion 4). Se muestra el detalle final: Cliente Maria Lopez, Placa ABC123, Sedan, Lavado basico Q50, Lavado de llantas Q30, TOTAL COBRADO Q80. El cliente participa en la dinamica promocional eligiendo el numero 2. El numero generado tambien fue 2, por lo que el sistema muestra 'FELICIDADES! Gano un lavado GRATIS en su proxima visita!'. Los datos se reinician para el siguiente vehiculo.

```
Seleccione una opcion:
3
--- Detalle de servicios ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
TOTAL A COBRAR: Q80
=====

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
2
Ingrese el tamaño de los rines (12 a 22):
14
Servicio de Lavado de llantas y rines agregado.
Rines: 14 pulgadas - Costo extra: Q30
Nuevo monto a cobrar: Q80
=====

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
3
--- Detalle de servicios ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
Lavado de llantas y rines (14 pulgadas): Q30
TOTAL A COBRAR: Q80
=====

MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====

Seleccione una opcion:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 7: Crear Ticket Pickup/SUV y Error de Ticket Activo

Se crea un segundo ticket para un vehiculo Pickup/SUV: Placa DEF456, Cliente Carlos Garcia, Tarifa base Q75. Luego se intenta crear otro ticket (opcion 1) pero el sistema muestra el error en rojo: 'Ya hay un ticket activo', demostrando que solo se puede atender un vehiculo a la vez.

```
Nuevo monto a cobrar: Q80
=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
3
--- Detalle de servicios ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
Lavado de llantas y rines (14 pulgadas): Q30
TOTAL A COBRAR: Q80
=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
4
--- Registrar Salida ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q50
Lavado de llantas y rines (14 pulgadas): Q30
TOTAL COBRADO: Q80
Adivine un numero del 1 al 3 y podria ganar un lavado gratis:
2
El numero generado fue: 2
FELICIDADES! Gano un lavado GRATIS en su proxima visita!
Datos reiniciados. Sistema listo para el siguiente vehiculo.
=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
=====
Seleccione una opcion:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 8: Agregar Servicio Extra con Rines Grandes y Cancelar Servicio

Se agrega servicio de llantas con rines de 21 pulgadas (rango 20-22, costo Q60), elevando el total a Q135. Al seleccionar la opción 2 nuevamente, el sistema informa que el vehículo ya cuenta con servicio extra y pregunta si desea cancelarlo. Se selecciona 1 (Si) y el servicio se cancela, regresando el monto a Q75.

```
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
4
--- Registrar Salida ---
Cliente: Maria Lopez
Placa: ABC123
Tipo de vehiculo: Sedan
Lavado basico: Q58
Lavado de llantas y rines (14 pulgadas): Q39
TOTAL COBRADO: Q98
Adivine un numero del 1 al 3 y podria ganar un lavado gratis:
2
El numero generado fue: 2
FELICIDADES! Gano un lavado GRATIS en su proxima visita!
Datos reiniciados. Sistema listo para el siguiente vehiculo.

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
1
Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios):
DEF456
Tipo de vehiculo (1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV):
2
Ingrese el nombre del cliente:
Carlos Garcia

Ticket creado exitosamente!
Placa: DEF456
Cliente: Carlos Garcia
Tipo de vehiculo: Pickup/SUV
Tarifa base: Q75

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
|
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Captura 9: Registrar Salida del Segundo Vehiculo

Se registra la salida del segundo vehiculo (Carlos Garcia, Pickup/SUV). El total cobrado es Q75 (solo lavado basico, sin servicio extra ya que fue cancelado). El cliente participa en la promocion eligiendo el numero 1, pero el numero generado fue 3, mostrando el mensaje 'Gracias por participar. Mejor suerte la proxima vez!'.

```
TOTAL COBRADO: Q75
Adivine un numero del 1 al 3 y podria ganar un lavado gratis:
2
El numero generado fue: 2
FELICIDADES! Gano un lavado GRATIS en su proxima visita!
Datos reiniciados. Sistema listo para el siguiente vehiculo.

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
1
Ingrese la placa del vehiculo (6 caracteres, sin espacios):
DEF456
Tipo de vehiculo (1 = Sedan, 2 = Pickup o SUV):
2
Ingrese el nombre del cliente:
Carlos Garcia

Ticket creado exitosamente!
Placa: DEF456
Cliente: Carlos Garcia
Tipo de vehiculo: Pickup/SUV
Tarifa base: Q75

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
1
Ya hay un ticket activo

=====
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

=====
Seleccione una opcion:
```

Captura 10: Opcion Invalida y Reporte Final de la Sesion

Se ingresa una opcion invalida (7) y el sistema muestra el error en rojo: 'Su opcion no es valida. Seleccione una opcion del 1 al 5.' Finalmente se selecciona la opcion 5 para salir, mostrando el REPORTE FINAL DE LA SESION: Operador Juan Perez, Total de carros atendidos: 2, Carros con servicio extra: 1, Total de ingresos de la sesion: Q155. El programa termina con el mensaje 'Gracias por usar el sistema de Car Wash. Hasta pronto!'

```
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

-----
Seleccione una opcion:
4
--- Registrar Salida ---
Cliente: Carlos Garcia
Placa: DEF456
Tipo de vehiculo: Pickup/SUV
Lavado basico: Q75
TOTAL COBRADO: Q75
Adivine un numero del 1 al 3 y podria ganar un lavado gratis:
1
El numero generado fue: 3
Gracias por participar. Mejor suerte la proxima vez!
Datos reiniciados. Sistema listo para el siguiente vehiculo.

-----
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

-----
Seleccione una opcion:
7
Su opcion no es valida. Seleccione una opcion del 1 al 5.

-----
MENU PRINCIPAL CAR WASH DE DON JOSE
1) CREAR TICHET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA

-----
Seleccione una opcion:
5

-----
REPORTE FINAL DE LA SESION
Operador: Juan Perez
Total de carros atendidos: 2
Carros con servicio extra (llantas y rines): 1
Total de ingresos de la sesion: Q155

-----
Gracias por usar el sistema de Car Wash. Hasta pronto!

C:\Users\Pe\CarWashTest\CarWash\
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.